بسمه تعالی

PCB: Printed Circuit Board (برد مدار چاپی) بردی است که قطعات الکترونیکی روی آن نصب می‌شوند و مسیرهای مسی روی آن، ارتباط الکتریکی بین قطعات را برقرار می‌کنند.

لایه‌های اصلی برد:

۱.زیرلایه (Substrate): پایه‌ی عایق و مکانیکی برد است و معمولاً از FR-۴ (فایبرگلاس با رزین اپوکسی) ساخته می‌شود.

۲.لایه‌ی مس (Copper): مسیرها (تراک‌ها) و پدهای لحیم کاری را تشکیل می‌دهد.

۳.ماسک لحیم (Solder Mask): لایه‌ی پلیمری نازکی که روی مس کشیده می‌شود و رنگ برد مربوط به همین لایه است.

۴.سیلک‌اسکرین (Silkscreen): نوشته‌ها و علامت‌های روی برد مثل نام قطعات و شماره‌ی پایه‌ها که معمولاً سفید است.

رنگ برد از کجا می‌آید؟ رنگی که روی برد می‌بینیم، رنگ ماسک لحیم است و ربطی به رنگ زیرلایه ندارد. زیرلایه‌ی FR-۴ به‌طور طبیعی کم‌رنگ و مایل به زرد است و در لبه‌ی بریده‌شده‌ی برد دیده می‌شود.

وظیفه‌ی ماسک لحیم:

۱.جلوگیری از اتصال کوتاه: هنگام لحیم‌کاری مانع می‌شود لحیم بین مسیرها و پدهای نزدیک به هم پل بزند.

۲.محافظت از مس: مس را در برابر اکسید شدن، رطوبت، گرد و غبار و خراش حفظ می‌کند.

۳.عایق الکتریکی: مسیرهای مسی را از تماس ناخواسته با هم یا با اجسام خارجی جدا می‌کند.

۴.کمک به مونتاژ: باعث می‌شود لحیم فقط روی پدهایی بنشیند که ماسک روی آن‌ها نیست.

آیا رنگ روی عملکرد الکتریکی تأثیر دارد؟ عملکرد الکتریکی برد را زیرلایه، مس و طراحی مدار تعیین می‌کنند و رنگ ماسک عملاً تأثیری روی سرعت یا کیفیت مدار ندارد. تفاوت رنگ‌ها بیشتر در این موارد است: ظاهر، میزان دیده

شدن مسیرها و عیب‌ها، هزینه، زمان ساخت، و رفتار در برابر نور و گرما. تنها در کاربردهای خاص مثل فرکانس بالا (RF) یا ولتاژ بالا، جنس و ضخامت ماسک روی امپدانس و عایق‌بودن اثر کمی دارد و بهتر است مشخصات ماسک انتخابی بررسی شود.

انواع رنگ:

۱.سبز (Green)

ویژگی: رایج‌ترین رنگ برد است و به عنوان رنگ استاندارد صنعت شناخته می‌شود.

مزایا: ارزان‌تر و در دسترس‌تر از بقیه‌ی رنگ‌هاست و چون کارخانه‌ها ماسک سبز را بیشتر استفاده می‌کنند، زمان ساخت معمولاً کوتاه‌تر است. کنتراست خوبی با مس و سیلک‌اسکرین سفید دارد، بنابراین بازرسی چشمی و سیستم‌های بازرسی خودکار نوری (AOI) روی آن راحت‌تر انجام می‌شود و عیب‌هایی مثل پل لحیم یا مسیر قطع‌شده زودتر دیده می‌شوند. برای چشم هم کمتر خسته‌کننده است.

معایب: ظاهر معمولی دارد و برای محصولاتی که ظاهر آن‌ها مهم است جذابیت زیادی ندارد.

کاربرد: بیشتر بردهای صنعتی، تولید انبوه، بردهای آموزشی و مادربردها (مثلاً Raspberry Pi).

۲.قرمز (Red)

ویژگی: ظاهری متفاوت دارد و کنتراست آن با سیلک‌اسکرین سفید خوب است.

مزایا: مسیرها و نوشته‌ها به‌خوبی دیده می‌شوند و برای متمایز کردن برند یا نسخه‌های مختلف یک محصول مناسب است.

معایب: در بعضی کارخانه‌ها نسبت به سبز کمی گران‌تر است و ممکن است زمان تحویل بیشتری داشته باشد.

کاربرد: بردهای توسعه و آموزشی و محصولات مصرفی (مثلاً بردهای SparkFun).

۳.آبی (Blue)

ویژگی: ظاهری مدرن و جذاب دارد و با سیلک‌اسکرین سفید کنتراست خوبی می‌سازد.

مزایا: برای نمونه‌های اولیه و بردهای توسعه که می‌خواهند ظاهر متمایزی داشته باشند مناسب است.

معایب: کمی گران‌تر و کم‌دسترس‌تر از سبز است و در بعضی شرایط نوری، دیدن مسیرهای ریز از سبز سخت‌تر است.

کاربرد: بردهای توسعه و محصولات مصرفی (مثلاً Arduino).

۴.مشکی (Black)

ویژگی: ظاهری شیک و حرفه‌ای دارد و اغلب به صورت مات ساخته می‌شود.

مزایا: ظاهر لوکس دارد، حالت مات بازتاب نور را کم می‌کند و مسیرها کمتر دیده می‌شوند.

معایب: کنتراست مسیرها کم است و بازرسی چشمی، AOI و عیب‌یابی سخت‌تر می‌شود. گرمای بیشتری جذب می‌کند و معمولاً هزینه و زمان ساخت بیشتری دارد.

کاربرد: مادربردها و کارت‌های گرافیک گیمینگ و محصولات لوکس.

۵.سفید (White)

ویژگی: نور را به‌خوبی بازتاب می‌دهد.

مزایا: در بردهای LED نور را منعکس می‌کند و بازده روشنایی را بالا می‌برد و ظاهر تمیزی دارد.

معایب: دیدن مسیرها و عیب‌ها سخت است. با گذشت زمان، گرما یا نور فرابنفش ممکن است زرد شود و لکه و کثیفی روی آن زود دیده می‌شود. به همین دلیل سیلک‌اسکرین آن معمولاً مشکی انتخاب می‌شود.

کاربرد: لامپ‌ها و نوارهای LED، بردهای نمایشگر و بردهای آلومینیومی LED.

۶.زرد (Yellow)

ویژگی: رنگی روشن و پرکنتراست است که معمولاً با سیلک‌اسکرین مشکی استفاده می‌شود.

مزایا: ظاهر متمایز دارد و به راحتی از بردهای دیگر تشخیص داده می‌شود.

معایب: رنگ کمتر رایجی است، بنابراین معمولاً هزینه و زمان ساخت بیشتری دارد.

کاربرد: محصولات خاص و نمایشی.

۷.بنفش (Purple)

ویژگی: ظاهری خاص و متمایز دارد و اغلب همراه با پوشش سطحی طلایی (ENIG) دیده می‌شود.

مزایا: برای پروژه‌های هابی و نمونه‌سازی که ظاهر مهم است جذاب است (مثلاً بردهای سرویس OSH Park).

معایب: هزینه معمولاً بالاتر است و در همه‌ی کارخانه‌ها موجود نیست.

کاربرد: نمونه‌سازی و پروژه‌های هابی.

رنگ‌های دیگر: رنگ‌هایی مثل نارنجی، خاکستری و شفاف (Clear) هم وجود دارند. در ماسک شفاف مس و زیرلایه دیده می‌شود و بیشتر برای نمایش و دکور استفاده می‌شود. این رنگ‌ها کمیاب‌اند و معمولاً هزینه بیشتری دارند.

جدول مقایسه:

رنگ	هزینه و دسترسی	سهولت بازرسی	کاربرد معمول
سبز	کمترین هزینه، بیشترین دسترسی	بسیار آسان	تولید انبوه و صنعتی
قرمز	کمی بیشتر از سبز	آسان	بردهای توسعه و محصولات مصرفی
آبی	متوسط	نسبتاً آسان	بردهای توسعه و محصولات مصرفی
مشکی	بالاتر	سخت	محصولات لوکس و گیمینگ
سفید	متوسط	سخت	LED و روشنایی
زرد	بالاتر و کمیاب	متوسط	محصولات خاص
بنفش	بالاتر	متوسط	هابی و نمونه‌سازی

(هزینه و زمان ساخت به کارخانه‌ی سازنده بستگی دارد و اعداد بالا فقط مقایسه‌ی کلی است.)

عوامل انتخاب رنگ:

۱.هزینه و زمان تحویل: رنگ‌های رایج مثل سبز ارزان‌تر و سریع‌تر ساخته می‌شوند.

۲.بازرسی و عیب‌یابی: هر چه کنتراست مسیرها بیشتر باشد، پیدا کردن عیب راحت‌تر است.

۳.خوانایی سیلک‌اسکرین: رنگ ماسک باید با رنگ نوشته‌ها کنتراست کافی داشته باشد.

۴.رفتار نوری و حرارتی: رنگ سفید نور را بازتاب می‌دهد و رنگ مشکی گرمای بیشتری جذب می‌کند.

۵.ظاهر و برند: در محصولات تجاری گاهی رنگ برای هویت برند یا ظاهر بهتر انتخاب می‌شود.

۶.نوع کاربرد: مثلاً بردهای LED معمولاً سفید و بردهای صنعتی معمولاً سبز هستند.

تفاوت رنگ ماسک با رنگ‌های دیگر روی برد: رنگ سیلک‌اسکرین (معمولاً سفید یا مشکی) و رنگ پوشش سطحی پدها با رنگ ماسک فرق دارند. مثلاً پدهای طلایی مربوط به پوشش ENIG و پدهای نقره‌ای مربوط به پوشش HASL هستند و این رنگ‌ها به ماسک لحیم ربطی ندارند.

تصورات نادرست:

۱. برد سبز سریع‌تر یا باکیفیت‌تر است. در واقع سبز فقط رایج‌ترین رنگ و ارزان‌ترین گزینه است.

۲. برد مشکی در برابر گرما مقاوم‌تر است. در واقع مشکی گرما را بیشتر جذب می‌کند و مقاومت حرارتی برد به زیرلایه و قطعات بستگی دارد.

۳. رنگ برد نشان‌دهنده‌ی قیمت یا کیفیت قطعات است. رنگ بیشتر به ظاهر و سلیقه‌ی سازنده مربوط است و معیار کیفیت نیست.

نتیجه‌گیری: رنگ برد PCB همان رنگ ماسک لحیم است و روی عملکرد الکتریکی مدار تأثیر قابل‌توجهی ندارد. سبز به خاطر هزینه‌ی کم، دسترسی بالا و سهولت بازرسی رایج‌ترین انتخاب است. رنگ‌های دیگر مثل قرمز، آبی، مشکی، سفید، زرد و بنفش بیشتر برای ظاهر، برند یا نیازهای خاص (مثل بازتاب نور در LED) انتخاب می‌شوند و ممکن است هزینه و زمان ساخت را بیشتر کنند.